CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

CERP DEL SUROESTE (COLONIA)

PROGRAMACIÓN II

2026

ALUMNA: MARÍA COLLAZO

Ejercicio

Se espera que la resolución abarque la creación de un diagrama de clases de implementación completo que cumpla con todos los requisitos especificados.

1. **Identificación de Clases principales:** Determine las clases fundamentales necesarias para modelar el sistema de gestión de la biblioteca. Considere entidades como 'Libro', 'Usuario' y 'Préstamo'.
2. **Definición de atributos:** Para cada clase identificada, defina los atributos relevantes que describen sus características. Por ejemplo, un 'Libro' debe tener título, autor y categoría. Un 'Usuario' debe tener nombre, dirección y número de identificación. Un 'Préstamo' debe registrar la fecha de préstamo.
3. **Establecimiento de relaciones:** Modele las relaciones entre las clases. Considere:
    - La categorización de los libros (una relación entre 'Libro' y 'Categoría').
    - La asociación de un libro a un usuario para registrar un préstamo (una relación entre 'Usuario', 'Libro' y 'Préstamo').
    - La cardinalidad de estas relaciones (por ejemplo, un usuario puede tener múltiples préstamos, un libro solo puede ser prestado a un usuario a la vez).
4. **Inclusión de métodos:** Aunque el foco es conceptual, identifique y represente brevemente algunos métodos clave que las clases podrían soportar, como "solicitar préstamo" en 'Usuario' o "registrar devolución" en 'Préstamo'.
5. **Aplicación de restricciones:** Represente en el diagrama las restricciones mencionadas, como:
    - Evitar préstamos de libros no disponibles.
    - Prevenir préstamos duplicados para el mismo libro.
6. **Diagrama de Clases:** Elabore un diagrama de clases completo que integre todas las clases, atributos, relaciones y restricciones identificadas. Asegúrese de que el diagrama sea claro, coherente y cumpla con los requisitos del sistema.

Formato de respuesta esperado

La entrega debe consistir en un único archivo adjunto en formato PDF. Este archivo debe contener:

- **Portada:** Con el título del trabajo, nombre del estudiante, número de matrícula, nombre de la asignatura y fecha de entrega.
- **Diagrama de Clases:** El diagrama de clases debe ser el elemento central de la entrega. Se espera que sea legible y bien estructurado. Puede ser generado utilizando cualquier herramienta de diagramación UML compatible (ej. Lucidchart, Draw.io, StarUML, Visual Paradigm, etc.) o dibujado a mano de forma clara y escaneado.
- **Breve descripción del Diagrama (Opcional pero recomendado):** Un texto conciso (máximo 200 palabras) explicando las decisiones clave tomadas en el diseño del diagrama, las clases principales, las relaciones más importantes y cómo se han representado las restricciones.

La extensión total del documento PDF no debe exceder las 5 páginas.

Estructura del Diagrama UML

Clases y atributos

- **Libro**
  - título : String
  - autor : String
  - ISBN : String
  - disponible : Boolean
- **Categoría**
  - nombre : String
  - descripción : String
- **Usuario**
  - idUsuario : String
  - nombre : String
  - dirección : String
  - tipoUsuario : Enum {Estudiante, Docente, Administrador}
- **Préstamo**
  - idPrestamo : String
  - fechaPrestamo : Date
  - fechaDevolución : Date
  - estado : Enum {Activo, Devuelto, Retrasado}

Relaciones y cardinalidades

- **Libro – Categoría**:
  Una Categoría puede tener muchos Libros (1..*), cada Libro pertenece a una Categoría (1).
- **Usuario – Préstamo**:
  Un Usuario puede tener múltiples Préstamos (1..*), cada Préstamo pertenece a un Usuario (1).
- **Préstamo – Libro**:
  Un Préstamo se asocia a un único Libro (1), y un Libro puede estar en un préstamo activo a la vez (0..1).

Métodos clave

- **Usuario**: solicitarPréstamo(), consultarHistorial()
- **Préstamo**: registrarDevolución(), calcularRetraso()
- **Libro**: verificarDisponibilidad(), actualizarEstado()

Restricciones representadas

- No se permite préstamo si `Libro.disponible = false`.
- No se permite duplicar préstamos para el mismo libro y usuario.